2. Множества и операции над ними

Определение. Множество - совокупность попарно различных элементов.
Обозначения.

1. Множества обозначают большими латинскими буквами (X, Y, A, B)
2. Элементы множеств - малыми ($a, b, x_1, x_2 \ldots$)

Способы задания множеств

1. Перечисление элементов: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$
2. Заданием части элементов: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3 \ldots\}$
3. Описательным способом: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$

*Обозначения.

1. $(a \in A)$ - a принадлежит множеству A
2. $(A \subset B)$ - A входит в B

Определение. Если $(A \subset B)$, то A - подмножество B.

Операции над множествами

Обозначения.

- $\varnothing$ - пустое множество;
- Ω - универсальное множество.

1. Объединение "$\cup$"
   A, B - некоторые множества $\Longrightarrow$

$$A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

2. Пересечение "$\cap$"

$$A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

3. Разность "$\setminus$"

$$A \setminus B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$

4. Дополнение "$\overline{x}$"

$$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\} \text{ или } \overline{A} = \Omega \setminus A$$

5. Симметрическая разность "$\triangle$"

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Свойства операций над множествами.

Утверждение.
Пусть A, B - некоторые множества. Тогда справедливы следующие соотношения:

1. $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ - доказывается просто;

Если C - ещё одно множество, то:

2. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (доказывается просто)
   $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
   (ассоциативность пересечения и объединения)
3. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
   $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
   (дистрибутивность пересечения и объединения относительно друг друга)
4. Законы Де Моргана для объединения и пересечения
   $\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$
   $\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Докажем 4а)

◄ Пусть $x \in \overline{(A \cup B)} \iff \overline{(x \in A \cup B)}$
$\iff$ (*по опр. объед.*) $\overline{((x \in A) \vee (x \in B))}$
$\iff$ (*по пр. Д.М. для лог. опер.*) $\overline{(x \in A)} \wedge \overline{(x \in B)}$
$\iff$ (*по опр. доп – я к мн – ву*) $(x \in \overline{A}) \wedge (x \in \overline{B})$
$\iff$ (*по опр. пересеч. мн – в*) $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$ ►

Замечание. Операция разности множеств, вообще говоря, не коммутативна. $A \setminus B \neq B \setminus A$

Декартово произведение множеств "$\times$"

Пусть A, B - некоторые множества. ($A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing$)

Определение. $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A,\ y \in B\}$
(множество упорядоченных пар)

Примеры.

1. $A = \{1, 2, 3\},\ B = \{1, 2\}$
   $A \times B = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)\}$
   $B \times A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}$
2. $A = B = \mathbb{R}$
   $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R}\}$

Замечание. Декартовое произведение множества на себя: $A \times A = A^2$ - декартовый квадрат.

Пусть заданы три множества: A, B, C.
Можно рассмотреть следующую последовательность операций: $(A \times B) \times C = \{((a, b), c) \mid a \in A,\ b \in B,\ c \in C\}$, но реально в таком произведении фигурирует упорядоченная тройка (a, b, c), и в декартовом произведении трех элементов скобки не расставляются, то есть пишут:

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A,\ b \in B,\ c \in C\}$$

$A \times A \times A = A^3$ - третья декартовая степень.

Данные конструкции будем называть трёхмерными векторами (a, b, c):
$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x \in \mathbb{R},\ y \in \mathbb{R},\ z \in \mathbb{R}\}$.
